

# 개념노트 2.3.2. 함수의 그래프

## 함수의 그래프

27문제 | 고T 이름 \_\_\_\_\_

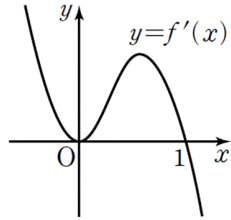
### 도함수의 그래프의 해석

미분가능한 함수  $f(x)$ 에 대하여 도함수  $y = f'(x)$ 의 그래프가 주어지면 다음을 이용한다.

- (1)  $f'(x) > 0$ 인 구간에서 함수  $f(x)$ 는 증가한다.
- (2)  $f'(x) < 0$ 인 구간에서 함수  $f(x)$ 는 감소한다.
- (3)  $f'(a) = 0$ 이고  $x = a$ 의 좌우에서  $f'(x)$ 의 부호가 바뀌면  
함수  $f(x)$ 는  $x = a$ 에서 극값을 갖는다.  $x = a$ 의 좌우에서
  - ①  $f'(x)$ 의 부호가 양(+)에서 음(-)으로 바뀌면  
함수  $f(x)$ 는  $x = a$ 에서 극대이고, 극댓값은  $f(a)$ 이다.
  - ②  $f'(x)$ 의 부호가 음(-)에서 양(+)으로 바뀌면  
함수  $f(x)$ 는  $x = a$ 에서 극소이고, 극솟값은  $f(a)$ 이다.

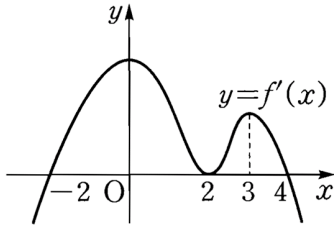
**01** 사차함수  $f(x)$ 의 도함수  $y=f'(x)$ 의 그래프가 아래의 그림과 같을 때, 다음 중 함수  $y=f(x)$ 의 그래프의 개형이 될 수 있는 것은? (단,  $f(0)=0$ )

풀이



- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

**02** 미분가능한 함수  $y=f(x)$ 의 도함수  $y=f'(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



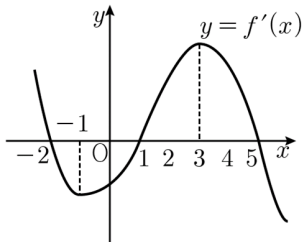
〈보기〉

- ㄱ.  $f(x)$ 는 2개의 극값을 갖는다.
- ㄴ.  $f(x)$ 는  $x=4$ 일 때 극댓값을 갖는다.
- ㄷ.  $f(x)$ 는 구간  $(0, 2)$ 에서 감소한다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ                ⑤ ㄴ, ㄷ

풀이

**03** 함수  $f(x)$ 의 도함수  $y=f'(x)$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



〈보기〉

- ㄱ.  $f(x)$ 는 구간  $(0, 2)$ 에서 증가한다.
- ㄴ.  $f(x)$ 는 구간  $(2, 4)$ 에서 증가한다.
- ㄷ.  $f(x)$ 는 구간  $(3, 5)$ 에서 감소한다.
- ㄹ.  $f(x)$ 는  $x=3$ 에서 극대이다.
- ㅁ.  $f(x)$ 는  $x=1$ 에서 극소이다.

- ① ㄱ, ㄴ                      ② ㄴ, ㅁ                      ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄷ, ㅁ                      ⑤ ㄹ, ㅁ

풀이

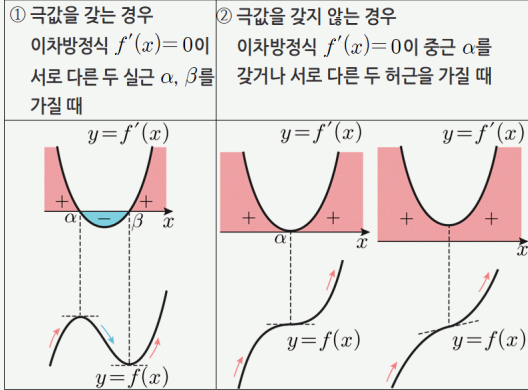
### 삼차함수가 극값을 가질 조건

삼차함수  $f(x)$ 가 극값을 갖는다.

$\Leftrightarrow$  이차방정식  $f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖는다.

$\Leftrightarrow$  이차방정식  $f'(x)=0$ 의 판별식을  $D$ 라 할 때,  $D > 0$ 이다.

**참고** 삼차함수  $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 양수일 때



**04** 함수  $f(x) = x^3 + ax^2 + (2a+9)x - 2$ 가 극댓값과 극솟값을 모두 갖도록 하는 실수  $a$ 의 값의 범위는?

- ①  $-3 < a < 9$
- ②  $a < -3$  또는  $a > 9$
- ③  $0 < a < 6$
- ④  $a < 0$  또는  $a > 6$
- ⑤  $6 < a < 9$

풀이

**05** 함수  $f(x) = 2x^3 - 9ax^2 + 18ax - 1$ 이 극값을 갖도록 하는 자연수  $a$ 의 최솟값은?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6

풀이

**06** 삼차함수  $f(x) = 2x^3 + ax^2 + 24x - 5$ 가 극값을 갖도록 하는 실수  $a$ 의 값의 범위는?

- ①  $a < -12$  또는  $a > 12$
- ②  $a \leq -12$  또는  $a \geq 12$
- ③  $-12 < a < 12$
- ④  $-12 \leq a \leq 12$
- ⑤  $a \leq 12$

풀이

**삼차함수가 극값을 갖지 않을 조건**

삼차함수  $f(x)$ 가 극값을 갖지 않는다.

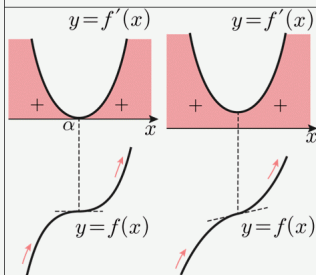
$\Leftrightarrow$  이차방정식  $f'(x) = 0$ 이 중근 또는 허근을 갖는다.

$\Leftrightarrow$  이차방정식  $f'(x) = 0$ 의 판별식을  $D$ 라 할 때,  $D \leq 0$ 이다.

**참고** 삼차함수  $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 양수일 때

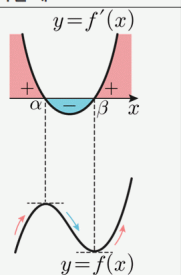
① 극값을 갖지 않는 경우

이차방정식  $f'(x) = 0$ 이 중근  $\alpha$ 를 갖거나 서로 다른 두 허근을 가질 때



② 극값을 갖는 경우

이차방정식  $f'(x) = 0$ 이 서로 다른 두 실근  $\alpha, \beta$ 를 가질 때



**07** 함수  $f(x) = x^3 + (a-1)x^2 + (2a-5)x$ 가 극값을 갖지 않도록 하는 실수  $a$ 의 값은?

- ① 2                                      ② 3
- ③ 4                                      ④ 5
- ⑤ 6

풀이

08  $a$ 가 실수일 때, 함수

$$y = x^3 - \frac{3}{2}(a-1)x^2 - 3ax + 2$$
가 극값을 갖지

않도록 실수  $a$ 의 값을 정하여라.

풀이

09 함수  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + (a+6)x^2 - ax + 1$ 이 극값을 갖지

않도록 하는 실수  $a$ 의 값의 범위는  $\alpha \leq a \leq \beta$ 이다.

이때  $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값은?

- ① 87                      ② 90                      ③ 91  
④ 94                      ⑤ 97

풀이

#### 삼차함수가 주어진 구간에서 극값을 가질 조건

삼차함수  $f(x)$ 가 구간  $(a, b)$ 에서 극댓값과 극솟값을 갖는다.  
 $\Leftrightarrow$  이차방정식  $f'(x) = 0$ 이  $a < x < b$ 에서 서로 다른  
 두 실근을 갖는다.

**참고** 이차방정식  $f'(x) = 0$ 이  $a < x < b$ 에서 서로 다른 두 실근을 가질  
 조건을 구할 때는 일반적으로 다음 세 가지를 조사한다.

- ① 이차방정식  $f'(x) = 0$ 의 판별식  $D$ 의 부호  
 ②  $f'(a), f'(b)$ 의 값의 부호  
 ③ 이차함수  $y = f'(x)$ 의 그래프의 대칭축의 위치

**주의** 삼차함수  $f(x)$ 가 구간  $(a, b)$ 에서 오직 하나의 극값을 가지려면  
 이차방정식  $f'(x) = 0$ 이  $a < x < b$ 에서 오직 하나의 실근을 가져야  
 한다.

10 함수  $f(x) = x^3 + ax^2 - ax + a$ 가  $x > -1$ 에서  
 극댓값과 극솟값을 모두 가질 때, 다음 중 실수  $a$ 의  
 값이 될 수 없는 것은?

- ① -5                      ②  $-\frac{7}{2}$                       ③ -2  
④  $\frac{1}{4}$                       ⑤  $\frac{1}{2}$

풀이

- 11** 함수  $f(x) = 2x^3 + x^2 - kx + 30$ 이  $-1 < x < 0$ 의 범위  
에서 극댓값을 갖고,  $x > 0$ 의 범위에서 극솟값을 갖도록  
하는 모든 정수  $k$ 의 값의 합은?
- ① 3      ② 4      ③ 5      ④ 6      ⑤ 7

---

풀이

- 12** 함수  $f(x) = 2x^3 + 6x^2 - ax$ 가  $-2 < x < 0$ 에서  
극댓값과 극솟값을 모두 갖도록 하는 모든 정수  $a$ 의  
값의 합은?
- ① -18      ② -17      ③ -16  
④ -15      ⑤ -14

---

풀이

## 사차함수가 극값을 가질 조건

사차함수  $f(x)$ 가 극댓값과 극솟값을 갖는다.

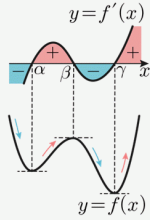
$\Leftrightarrow$  삼차방정식  $f'(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖는다.

**주의** 사차함수는 실수 전체의 집합에서 반드시 적어도 하나의 극값을 갖는다.

**참고** 사차함수  $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 양수일 때

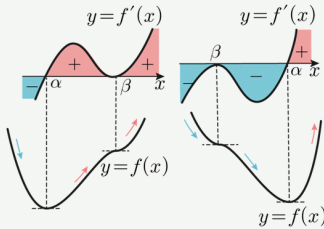
(1) 극댓값과 극솟값을 모두 갖는 경우

삼차방정식  $f'(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근  $\alpha, \beta, \gamma$ 를 가질 때

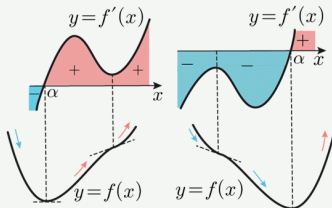


(2) 극솟값만 갖는 경우

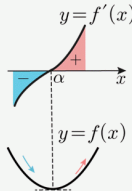
① 삼차방정식  $f'(x)=0$ 이 한 실근  $\alpha$ 와 중근  $\beta$ 를 가질 때



② 삼차방정식  $f'(x)=0$ 이 한 실근  $\alpha$ 와 서로 다른 두 허근을 가질 때



③ 삼차방정식  $f'(x)=0$ 이 삼중근  $\alpha$ 를 가질 때



**13** 함수  $f(x)=2x^4-8x^3+8ax^2+3$ 이 극댓값을 갖도록 하는 정수  $a$ 의 최댓값은?

- ① -1                      ② 1                      ③ 2  
④ 3                      ⑤ 4

풀이



**14** 다음 중 함수  $f(x) = -x^4 + 8x^3 + 2ax^2$ 이 극솟값을 갖기 위한 실수  $a$ 의 값이 될 수 있는 것은?

- ①  $-25$                   ②  $-20$                   ③  $-15$   
④  $-10$                   ⑤  $-5$

풀이

**15** 함수  $f(x) = x^4 - \frac{20}{3}x^3 + 4ax^2 + 6$ 이 극댓값과 극솟값을 모두 갖도록 하는 정수  $a$ 의 최댓값은?

- ① 1                          ② 2                          ③ 3  
④ 4                          ⑤ 5

풀이

#### 함수의 최대·최소

함수  $f(x)$ 가 닫힌구간  $[a, b]$ 에서 연속이면 이 구간에서  
극댓값, 극솟값,  $f(a), f(b)$

중 가장 큰 값이 최댓값이고, 가장 작은 값이 최솟값이다.

- 주의** ① 함수의 극값이 반드시 최댓값과 최솟값이 되는 것은 아니다.  
② 닫힌구간이 아닌 구간이 주어지면 함수의 그래프를 이용하여 최댓값과 최솟값을 구한다.

**16** 닫힌 구간  $[-2, 1]$ 에서 함수  
 $f(x) = x^3 + 6x^2 + 3$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① 18                          ② 20  
③ 22                          ④ 24  
⑤ 26

풀이

17

[2008년 9월 고3 이과 18번]

구간  $[-2, 0]$ 에서 함수  $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 8$ 의  
최댓값을 구하시오.

풀이

18

닫힌구간  $[-3, 2]$ 에서 함수  $f(x) = -2x^3 - 6x^2 + 10$ 의  
최댓값을  $M$ , 최솟값을  $m$ 이라고 할 때,  $M - m$ 의  
값을 구하시오.

풀이

#### 함수의 최대·최소를 이용한 미정계수의 결정

닫힌구간  $[a, b]$ 에서 함수  $f(x)$ 의 최댓값 또는 최솟값에 관한  
조건이 주어지는 경우

⇒ 이 구간에서의 극댓값과 극솟값,  $f(a)$ ,  $f(b)$ 의 값을 비교하여  
함수  $f(x)$ 의 최댓값 또는 최솟값을 미정계수를 포함한 식으로  
나타낸 다음 주어진 조건을 이용한다.

19

$-1 \leq x \leq 2$ 에서 함수  $f(x) = ax^3 - 6ax^2 + b$ 의  
최댓값이 3, 최솟값이  $-29$ 일 때, 상수  $a, b$ 의 합  $a + b$ 의  
값을 구하시오. (단,  $a > 0$ )

풀이

20

함수  $f(x) = -x^4 - 4a^3x - 15$ 의 최댓값이  $a^4 + 17$ 일  
때, 양수  $a$ 의 값을 구하시오.

풀이

**21** 닫힌구간  $[1, 4]$ 에서 함수  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 3$ 은  $x = 2$ 에서 최솟값 3을 갖는다.  $f(3)$ 의 값을 구하시오.  
(단,  $a, b$ 는 상수)

풀이

#### 최대·최소의 활용(2) 넓이

넓이의 최대·최소에 관한 문제는 다음과 같은 순서로 해결한다.

- (i) 두 점 사이의 거리, 함수의 그래프, 도형의 성질 등을 이용하여 넓이를 한 문자에 대한 함수로 나타낸다.
- (ii) 도함수를 이용하여 (i)에서 구한 함수의 증가와 감소를 표로 나타낸 후 최댓값 또는 최솟값을 구한다.

**주의** (ii)에서 최댓값 또는 최솟값을 구할 때 문자의 값의 범위에 주의해야 한다.

**22** 곡선  $y = -x^2 + 9x$  ( $0 < x < 9$ ) 위의 점 P에서  $x$ 축에 내린 수선의 발을 Q라 할 때, 삼각형 OPQ의 넓이의 최댓값은? (단, O는 원점이다.)

풀이

- ① 50                      ② 52                      ③ 54
- ④ 56                      ⑤ 58

**23** 곡선  $y = 12 - x^2$ 과  $x$ 축으로 둘러싸인 도형에 내접하고 한 변이  $x$ 축 위에 있는 직사각형의 넓이의 최댓값은?

풀이

- ① 22                      ② 24                      ③ 28
- ④ 32                      ⑤ 36

**24** 포물선  $y = 9 - x^2$ 과  $x$ 축으로 둘러싸인 도형에 내접하고 한 변이  $x$ 축 위에 있는 직사각형의 넓이의 최댓값은?

- ①  $10\sqrt{3}$       ②  $11\sqrt{3}$       ③  $12\sqrt{3}$   
 ④  $13\sqrt{3}$       ⑤  $14\sqrt{3}$

풀이

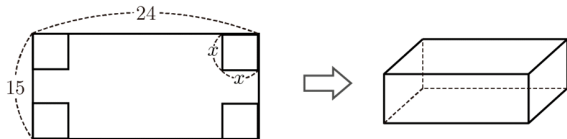
**최대·최소의 활용(3) 부피**

부피의 최대·최소에 관한 문제는 다음과 같은 순서로 해결한다.

- (i) 여러 가지 도형의 성질을 이용하여 입체도형의 부피를 한 문자에 대한 함수로 나타낸다.  
 (ii) 도함수를 이용하여 (i)에서 구한 함수의 증가와 감소를 표로 나타낸 후 최댓값 또는 최솟값을 구한다.

**주의** (ii)에서 최댓값 또는 최솟값을 구할 때 문자의 값의 범위에 주의해야 한다.

**25** 다음 그림과 같이 두 변의 길이가 각각 24, 15인 직사각형 모양의 종이의 네 귀퉁이에서 한 변의 길이가  $x$ 인 정사각형을 잘라 내고 남은 부분으로 뚜껑이 없는 상자를 만들었다. 이 상자의 부피가 최대가 될 때,  $x$ 의 값은?



- ① 1      ②  $\frac{3}{2}$       ③ 2  
 ④  $\frac{5}{2}$       ⑤ 3

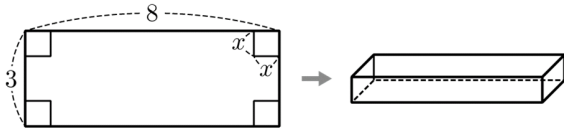
풀이

**26** 밑면의 반지름의 길이와 높이의 합이 30 cm 인 직원뿔 중에서, 그 부피가 최대인 것의 밑면의 반지름의 길이는?

- ① 10 cm
- ② 12 cm
- ③ 15 cm
- ④ 20 cm
- ⑤ 24 cm

풀이

**27** 다음 그림과 같이 두 변의 길이가 각각 8, 3인 직사각형 모양의 종이의 네 귀퉁이에서 한 변의 길이가  $x$ 인 정사각형을 잘라 내고 남은 부분으로 뚜껑이 없는 상자를 만들었다. 이 상자의 부피가 최대가 될 때,  $x$ 의 값은?



- ①  $\frac{1}{4}$
- ②  $\frac{1}{3}$
- ③  $\frac{2}{3}$
- ④  $\frac{3}{4}$
- ⑤ 1

풀이

## 개념노트 2.3.2. 함수의 그래프

### 함수의 그래프

27문제 | 고T 이름 \_\_\_\_\_

#### 빠른정답

|      |         |       |
|------|---------|-------|
| 01 ③ | 02 ④    | 03 ②  |
| 04 ② | 05 ①    | 06 ①  |
| 07 ③ | 08 $-1$ | 09 ⑤  |
| 10 ③ | 11 ④    | 12 ④  |
| 13 ② | 14 ⑤    | 15 ③  |
| 16 ③ | 17 13   | 18 40 |
| 19 5 | 20 2    | 21 6  |
| 22 ③ | 23 ④    | 24 ③  |
| 25 ⑤ | 26 ④    | 27 ③  |

# 개념노트 2.3.2. 함수의 그래프

## 함수의 그래프

27문제 | 고T 이름 \_\_\_\_\_

### 01 정답 ③

**해설** 함수  $y=f'(x)$ 의 그래프가  $x$ 축과 만나는 점의  $x$ 좌표가 0, 1이므로  
 $f'(x)=0$ 에서  $x=0$  또는  $x=1$   
 $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수  $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

| $x$     | ... | 0 | ... | 1  | ... |
|---------|-----|---|-----|----|-----|
| $f'(x)$ | +   | 0 | +   | 0  | +   |
| $f(x)$  | ↗   | 0 | ↗   | 극대 | ↘   |

즉,  $x=1$ 의 좌우에서  $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌므로 함수  $f(x)$ 는  $x=1$ 에서 극대이다.  
 또한,  $x=0$ 의 좌우에서  $f'(x)$ 의 부호가 바뀌지 않으므로 함수  $f(x)$ 는  $x=0$ 에서 극값을 갖지 않는다.  
 따라서 함수  $y=f(x)$ 의 그래프의 개형이 될 수 있는 것은 ③이다.

### 03 정답 ②

**해설**  $y=f'(x)$ 의 그래프가  $x$ 축과 만나는 점의  $x$ 좌표가 -2, 1, 5이므로  $f'(x)=0$ 에서  $x=-2$  또는  $x=1$  또는  $x=5$

| $x$     | ... | -2 | ... | 1  | ... | 5  | ... |
|---------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
| $f'(x)$ | +   | 0  | -   | 0  | +   | 0  | -   |
| $f(x)$  | ↗   | 극대 | ↘   | 극소 | ↗   | 극대 | ↘   |

- ㄱ. 구간 (0, 1)에서  $f'(x) < 0$ 이므로  $f(x)$ 는 감소한다. (거짓)  
 ㄴ. 구간 (2, 4)에서  $f'(x) > 0$ 이므로  $f(x)$ 는 증가한다. (참)  
 ㄷ. 구간 (3, 5)에서  $f'(x) > 0$ 이므로  $f(x)$ 는 증가한다. (거짓)  
 ㄹ.  $f'(3) \neq 0$ 이므로  $f(x)$ 는  $x=3$ 에서 극값을 갖지 않는다. (거짓)  
 ㅁ.  $f'(1)=0$ 이고  $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌었으므로  $f(x)$ 는  $x=1$ 에서 극소이다. (참)  
 따라서 옳은 것은 ㄴ, ㅁ이다.

### 02 정답 ④

**해설**  $y=f'(x)$ 의 그래프가  $x$ 축과 만나는 점의  $x$ 좌표가 -2, 2, 4이므로

| $x$     | ... | -2 | ... | 2 | ... | 4  | ... |
|---------|-----|----|-----|---|-----|----|-----|
| $f'(x)$ | -   | 0  | +   | 0 | +   | 0  | -   |
| $f(x)$  | ↘   | 극소 | ↗   |   | ↗   | 극대 | ↘   |

- ㄱ.  $f(x)$ 의 극값은 2개이다.  
 ㄴ.  $f(x)$ 는  $x=4$ 일 때 극댓값을 갖는다.  
 ㄷ. 구간 (0, 2)에서  $f'(x) > 0$ 이므로  $f(x)$ 는 증가한다.  
 이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

### 04 정답 ②

**해설**  $f(x)=x^3+ax^2+(2a+9)x-2$ 에서

$$f'(x)=3x^2+2ax+2a+9$$

삼차함수  $f(x)$ 가 극댓값과 극솟값을 모두 가지려면 이차방정식  $f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로 판별식을  $D$ 라고 하면

$$\frac{D}{4}=a^2-3(2a+9)>0, (a+3)(a-9)>0$$

$$\therefore a < -3 \text{ 또는 } a > 9$$

## 05 정답 ①

**해설**  $f(x) = 2x^3 - 9ax^2 + 18ax - 1$ 에서  
 $f'(x) = 6x^2 - 18ax + 18a$   
 함수  $f(x)$ 가 극값을 가지려면 이차방정식  $f'(x) = 0$ 이  
 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로  $f'(x) = 0$ 의  
 판별식을  $D$ 라 하면  

$$\frac{D}{4} = 81a^2 - 6 \cdot 18a > 0$$
  

$$27a(3a - 4) > 0$$
  

$$\therefore a < 0 \text{ 또는 } a > \frac{4}{3}$$
  
 따라서 자연수  $a$ 의 최솟값은 2이다.

## 09 정답 ⑤

**해설**  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + (a+6)x^2 - ax + 1$ 에서  
 $f'(x) = x^2 + 2(a+6)x - a$   
 함수  $f(x)$ 가 극값을 갖지 않으려면 방정식  $f'(x) = 0$ 이  
 중근 또는 허근을 가져야 하므로 판별식을  $D$ 라 하면  

$$\frac{D}{4} = (a+6)^2 + a \leq 0, \quad a^2 + 13a + 36 \leq 0$$
  

$$(a+9)(a+4) \leq 0$$
  

$$\therefore -9 \leq a \leq -4$$
  
 따라서  $\alpha = -9, \beta = -4$ 이므로  

$$\alpha^2 + \beta^2 = 81 + 16 = 97$$

## 06 정답 ①

**해설**  $f(x) = 2x^3 + ax^2 + 24x - 5$ 에서  
 $f'(x) = 6x^2 + 2ax + 24$   
 함수  $f(x)$ 가 극값을 가지려면 방정식  $f'(x) = 0$ 이  
 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로  
 이차방정식  $6x^2 + 2ax + 24 = 0$ 의 판별식을  $D$ 라 하면  
 $D > 0$ 이어야 한다.  

$$\frac{D}{4} = a^2 - 144 > 0, \quad (a+12)(a-12) > 0$$
  

$$\therefore a < -12 \text{ 또는 } a > 12$$

## 10 정답 ③

**해설**  $f(x) = x^3 + ax^2 - ax$ 에서  
 $f'(x) = 3x^2 + 2ax - a$   
 함수  $f(x)$ 가  $x > -1$ 에서 극댓값과 극솟값을 모두  
 가지려면 이차방정식  $f'(x) = 0$ 이  $x > -1$ 에서 서로  
 다른 두 실근을 가져야 한다.  
 (i) 이차방정식  $f'(x) = 0$ 의 판별식을  $D$ 라 하면  

$$\frac{D}{4} = a^2 + 3a > 0, \quad a(a+3) > 0$$
  

$$\therefore a < -3 \text{ 또는 } a > 0$$
  
 (ii)  $f'(-1) = 3 - 3a > 0$ 에서  $a < 1$   
 (iii) 이차함수  $y = f'(x)$ 의 그래프의 축의 방정식은  

$$x = -\frac{a}{3} \text{ 이므로 } -\frac{a}{3} > -1$$
  

$$\therefore a < 3$$
  
 즉, (i), (ii), (iii)에서 실수  $a$ 의 값의 범위는  
 $a < -3$  또는  $0 < a < 1$   
 따라서 보기 중 실수  $a$ 의 값이 될 수 없는 것은  
 ③이다.

## 07 정답 ③

**해설**  $f(x) = x^3 + (a-1)x^2 + (2a-5)x$ 에서  
 $f'(x) = 3x^2 + 2(a-1)x + 2a-5$   
 함수  $f(x)$ 가 극값을 갖지 않으려면 이차방정식  
 $f'(x) = 0$ 이 중근 또는 허근을 가져야 하므로  
 판별식을  $D$ 라 하면  

$$\frac{D}{4} = (a-1)^2 - 3(2a-5) \leq 0, \quad a^2 - 8a + 16 \leq 0$$
  

$$(a-4)^2 \leq 0 \quad \therefore a = 4$$

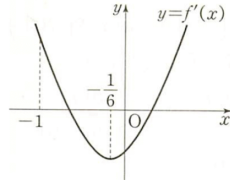
## 08 정답 -1

**해설**  $f(x) = x^3 - \frac{3}{2}(a-1)x^2 - 3ax + 2$ 에서  
 $f'(x) = 3x^2 - 3(a-1)x - 3a = 3(x-a)(x+1)$   
 $f'(x) = 0$ 에서  $x = a, -1$ 이므로  
 $f(x)$ 가 극값을 갖지 않을 때에는  $a = -1$ 일  
 때이다.



## 11 정답 ④

**해설**  $f(x) = 2x^3 + x^2 - kx + 3$ 에서  
 $f'(x) = 6x^2 + 2x - k$   
 함수  $f(x)$ 가  $-1 < x < 0$ 에서 극댓값을 갖고,  
 $x > 0$ 에서 극솟값을 가지려면 도함수  
 $y = f'(x)$ 의 그래프가 아래 그림과 같아야 한다.

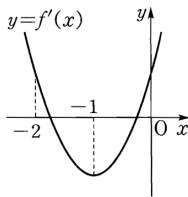


따라서  $f'(-1) = 6 - 2 - k > 0$ ,  
 $f'(0) = -k < 0$ 이어야 하므로  
 $0 < k < 4$   
 이때 정수  $k$ 는 1, 2, 3이므로 정수  $k$ 의 값의 합은 6이다.

## 12 정답 ④

**해설**  $f(x) = 2x^3 + 6x^2 - ax$ 에서  
 $f'(x) = 6x^2 + 12x - a$   
 함수  $f(x)$ 가  $-2 < x < 0$ 에서 극댓값과 극솟값을  
 모두 가지려면 방정식  $f'(x) = 0$ 이  $-2 < x < 0$ 에서  
 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로 판별식을  $D$ 라  
 하면

- (i)  $\frac{D}{4} = 36 + 6a > 0$ 에서  $a > -6$
- (ii)  $f'(-2) = -a > 0$ 에서  $a < 0$
- (iii)  $f'(0) = -a > 0$ 에서  $a < 0$
- (iv) 이차함수  $y = f'(x)$ 의 그래프의 축의 방정식은  
 $x = -1$ 이다.



즉, (i)~(iv)에서 실수  $a$ 의 값의 범위는  
 $-6 < a < 0$   
 따라서 정수  $a$ 는  $-5, -4, -3, -2, -1$ 이므로  
 구하는 합은  $-15$ 이다.

## 13 정답 ②

**해설**  $f(x) = 2x^4 - 8x^3 + 8ax^2 + 3$ 에서  
 $f'(x) = 8x(x^2 - 3x + 2a)$   
 $f(x)$ 가 극댓값을 갖기 위해서는  $f'(x) = 0$ 이  
 서로 다른 세 실근을 가져야 하므로  $x^2 - 3x + 2a = 0$ 이  
 0이 아닌 서로 다른 두 실근을 가지면 된다.  
 이때 이차방정식  $x^2 - 3x + 2a = 0$ 의 판별식을  $D$ 라 하면  
 $a \neq 0$ ,  $D = 9 - 8a > 0$ 에서  
 $a < 0$  또는  $0 < a < \frac{9}{8}$   
 따라서 정수  $a$ 의 최댓값은 1이다.

## 14 정답 ⑤

**해설**  $f(x) = -x^4 + 8x^3 + 2ax^2$ 에서  
 $f'(x) = -4x^3 + 24x^2 + 4ax = -4x(x^2 - 6x - a)$   
 함수  $f(x)$ 가 극솟값을 가지려면  $f'(x) = 0$ 이 서로 다른  
 세 실근을 가져야 하므로  
 방정식  $x^2 - 6x - a = 0$ 이 0이 아닌 서로 다른 두 실근을  
 가져야 한다.  
 즉,  $a \neq 0$ ,  $\frac{D}{4} = 9 + a > 0$ 에서  
 $-9 < a < 0$  또는  $a > 0$   
 따라서  $a$ 의 값이 될 수 있는 것은 ⑤이다.

## 15 정답 ③

**해설**  $f(x) = x^4 - \frac{20}{3}x^3 + 4ax^2 + 6$ 에서  
 $f'(x) = 4x^3 - 20x^2 + 8ax = 4x(x^2 - 5x + 2a)$   
 함수  $f(x)$ 가 극댓값과 극솟값을 모두 가지려면  
 방정식  $f'(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다.  
 그런데  $f'(x) = 0$ 의 한 실근이  $x = 0$ 이므로  
 이차방정식  $x^2 - 5x + 2a = 0$ 이 0이 아닌 서로 다른 두  
 실근을 가져야 한다.  
 이차방정식  $x^2 - 5x + 2a = 0$ 의 판별식을  $D$ 라 하면  
 $a \neq 0$ ,  $D = 25 - 8a > 0$ 이므로  
 $a \neq 0$ ,  $a < \frac{25}{8}$   
 $\therefore a < 0$  또는  $0 < a < \frac{25}{8}$   
 따라서 정수  $a$ 의 최댓값은 3이다.

## 16 정답 ③

해설  $f(x) = x^3 + 6x^2 + 3$ 에서

$$f'(x) = 3x^2 + 12x = 3x(x+4)$$

$f'(x) = 0$ 에서  $x = 0$  ( $\because -2 \leq x \leq 1$ )

닫힌 구간  $[-2, 1]$ 에서  $f'(x)$ 의 부호를 조사하여  
함수  $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

|         |    |     |   |     |    |
|---------|----|-----|---|-----|----|
| $x$     | -2 | ... | 0 | ... | 1  |
| $f'(x)$ |    | -   | 0 | +   |    |
| $f(x)$  | 19 | ↘   | 3 | ↗   | 10 |

따라서 함수  $f(x)$ 는  $x = -2$ 에서 최댓값 19,  
 $x = 0$ 에서 최솟값 3을 가지므로  
최댓값과 최솟값의 합은  $19 + 3 = 22$

## 19 정답 5

해설  $f'(x) = 3ax^2 - 12ax = 3ax(x-4)$

$f'(x) = 0$ 에서  $x = 0$  또는  $x = 4$  (부적당)

$a > 0$ 이므로 함수  $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면  
다음과 같다.

|         |         |     |     |     |          |
|---------|---------|-----|-----|-----|----------|
| $x$     | -1      | ... | 0   | ... | 2        |
| $f'(x)$ |         | +   | 0   | -   |          |
| $f(x)$  | $-7a+b$ | ↗   | $b$ | ↘   | $-16a+b$ |

따라서 최댓값은  $f(0) = b = 3$  ... ㉠

최솟값은  $f(2) = -16a + b = -29$  ... ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면  $a = 2, b = 3$

$\therefore a + b = 5$

## 20 정답 2

해설  $f(x) = -x^4 - 4a^3x - 15$ 에서

$$f'(x) = -4x^3 - 4a^3 = -4(x+a)(x^2 - ax + a^2)$$

$f'(x) = 0$ 에서  $x = -a$  ( $\because x^2 - ax + a^2 > 0$ )

|         |     |             |     |
|---------|-----|-------------|-----|
| $x$     | ... | $-a$        | ... |
| $f'(x)$ | +   | 0           | -   |
| $f(x)$  | ↗   | $3a^4 - 15$ | ↘   |

따라서 함수  $f(x)$ 는  $x = -a$ 에서 최댓값  $3a^4 - 15$ 를  
가지므로

$$3a^4 - 15 = a^4 + 17$$

$$a^4 = 16$$

$\therefore a = 2$  ( $\because a$ 는 양수)

## 17 정답 13

해설  $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9$

$$= 3(x-3)(x+1)$$

이므로  $f'(x) = 0$ 에서

$$x = -1 \text{ 또는 } x = 3$$

이 때,  $x = -1$ 에서 극대이므로

구간  $[-2, 0]$ 에서  $f(x)$ 의 최댓값은

$$f(-1) = (-1)^3 - 3(-1)^2 - 9(-1) + 8 \\ = 13$$

## 18 정답 40

해설  $f(x) = -2x^3 - 6x^2 + 10$ 에서

$$f'(x) = -6x^2 - 12x = -6x(x+2)$$

$f'(x) = 0$ 에서  $x = -2$  또는  $x = 0$

|         |    |     |    |     |    |     |     |
|---------|----|-----|----|-----|----|-----|-----|
| $x$     | -3 | ... | -2 | ... | 0  | ... | 2   |
| $f'(x)$ |    | -   | 0  | +   | 0  | -   |     |
| $f(x)$  | 10 | ↘   | 2  | ↗   | 10 | ↘   | -30 |

위의 표에 의하여 함수  $f(x)$ 는 닫힌구간  $[-3, 2]$ 에서  
 $x = -3$  또는  $x = 0$ 일 때 최댓값 10,  $x = 2$ 일 때  
최솟값 -30을 가진다.

따라서  $M = 10, m = -30$ 이므로

$$M - m = 10 - (-30) = 40$$

## 21 정답 6

해설  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 3$ 에서

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$$

닫힌구간  $[1, 4]$ 에서 삼차함수  $f(x)$ 는  $x = 2$ 에서

최솟값 3을 가지므로  $x = 2$ 에서 극솟값 3을 가져야 한다.

$$f'(2) = 12 + 4a + b = 0, 4a + b = -12 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$f(2) = 8 + 4a + 2b + 3 = 3, 2a + b = -4 \quad \dots \textcircled{2}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면  $a = -4, b = 4$

따라서  $f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x + 3$ 이므로

$$f(3) = 27 - 36 + 12 + 3 = 6$$

## 22 정답 ③

**해설** 점 P의 좌표를  $P(a, -a^2 + 9a)$  ( $0 < a < 9$ )라 하면  
 점 Q의 좌표는  $Q(a, 0)$ 이다.  
 삼각형 OPQ의 넓이를  $S(a)$ 라 하면  

$$S(a) = \frac{1}{2} \cdot a \cdot (-a^2 + 9a) = \frac{1}{2}(-a^3 + 9a^2)$$
  

$$S'(a) = \frac{1}{2}(-3a^2 + 18a) = -\frac{3}{2}a(a-6)$$
  
 $S'(a) = 0$ 에서  $a = 6$  ( $\because 0 < a < 9$ )  
 $S'(a)$ 의 부호를 조사하여 함수  $S(a)$ 의 증가와 감소를  
 표로 나타내면 다음과 같다.

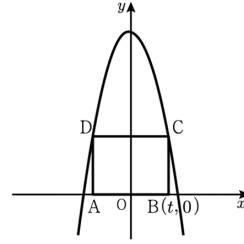
|         |   |     |    |     |   |
|---------|---|-----|----|-----|---|
| $a$     | 0 | ... | 6  | ... | 9 |
| $S'(a)$ |   | +   | 0  | -   |   |
| $S(a)$  |   | ↗   | 극대 | ↘   |   |

따라서  $a = 6$ 일 때  $S(a)$ 는 극대이면서 최대이므로  
 삼각형 OPQ의 넓이의 최댓값은  

$$S(6) = \frac{1}{2} \cdot (-216 + 324) = 54$$

## 24 정답 ③

**해설**  $9 - x^2 = 0$ 에서  $x = \pm 3$   
 다음 그림에서 점 B의 좌표를  $(t, 0)$  ( $t > 0$ )이라 하면



직사각형 ABCD의 면적  $S$ 는  

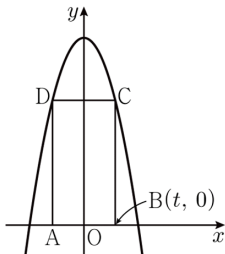
$$S = 2t(9 - t^2)$$
  
 $f(t) = 2t(9 - t^2)$ 이라 하면  

$$f'(t) = 18 - 6t^2 = -6(t^2 - 3)$$
  
 $f'(t) = 0$ 에서  $t = \sqrt{3}$  ( $\because t > 0$ )  
 따라서  $f(t)$ 는  $t = \sqrt{3}$ 에서 극대이자 최대이므로  
 구하는 최대 면적은  

$$f(\sqrt{3}) = 2 \cdot \sqrt{3}(9 - 3) = 12\sqrt{3}$$

## 23 정답 ④

**해설** 다음 그림에서 점 B의 좌표를  $(t, 0)$ 이라 하면  
 $12 - x^2 = 0$ 에서  $x = \pm 2\sqrt{3}$  이므로  
 $0 < t < 2\sqrt{3}$



직사각형 ABCD의 넓이  $S(t)$ 는  

$$S(t) = 2t(12 - t^2) \quad (0 < t < 2\sqrt{3})$$
  

$$S'(t) = 24 - 6t^2 = -6(t^2 - 4)$$
  
 $S'(t) = 0$ 에서  $t = 2$   
 따라서  $S(t)$ 는  $t = 2$ 에서 극대이자 최대이므로  
 구하는 직사각형의 넓이의 최댓값은  

$$f(2) = 2 \cdot 2(12 - 2^2) = 32$$

## 25 정답 ⑤

**해설** 상자의 부피를  $f(x)$ 라 할 때,  

$$f(x) = x(24 - 2x)(15 - 2x) = 4x^3 - 78x^2 + 360x$$
  

$$f'(x) = 12x^2 - 156x + 360$$
  

$$= 12(x^2 - 13x + 30)$$
  

$$= 12(x - 3)(x - 10) = 0$$
  
 이때  $0 < x < \frac{15}{2}$  이므로  $f(x)$ 는  $x = 3$ 일 때  
 극대이면서 동시에 최대이다.

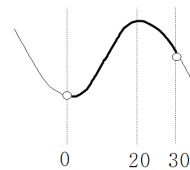
## 26 정답 ④

**해설** 밑면의 반지름의 길이를  $r$ , 높이를  $h$ 라 하면,  

$$h = 30 - r, \quad 0 < r < 30$$
  
 부피를  $f(r)$ 이라 하면,  

$$f(r) = \frac{\pi r^2 h}{3} = \frac{\pi}{3} r^2 (30 - r),$$
  

$$f'(r) = \pi r(20 - r) = 0, \quad r = 0 \text{ 또는 } r = 20$$



위의 그래프에서  $f(r)$ 은  $r = 20$  (cm)일 때 최댓값을  
 갖는다.

## 27 정답 ③

---

**해설** 상자의 부피를  $f(x)$ 라 할 때,

$$f(x) = x(8-2x)(3-2x) = 4x^3 - 22x^2 + 24x$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 12x^2 - 44x + 24 = 4(3x^2 - 11x + 6) \\ &= 4(x-3)(3x-2) = 0 \end{aligned}$$

이때  $0 < x < \frac{3}{2}$  이므로  $f(x)$ 는  $x = \frac{2}{3}$  일 때

극대이면서 동시에 최대이다.